UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS





DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

ACTIVIDAD 5: FRAMEWORK JS (REACT), CLIENT-SIDE RENDERING (CSR), JSX, PROPS & CHILDREN, ESTRATEGIAS DE ESTILADO

PRESENTADO POR:

CHAHUAYO MARTINEZ JUAN CARLOS

DOCENTE:

AGUILAR CORONACIÓN MIGUEL ELIAS

HUANCAYO - 2026

Enlace a github: https://github.com/devjuancarlos10/actividad05-daw.git

PASO 1: Scaffold del Proyecto con Vite

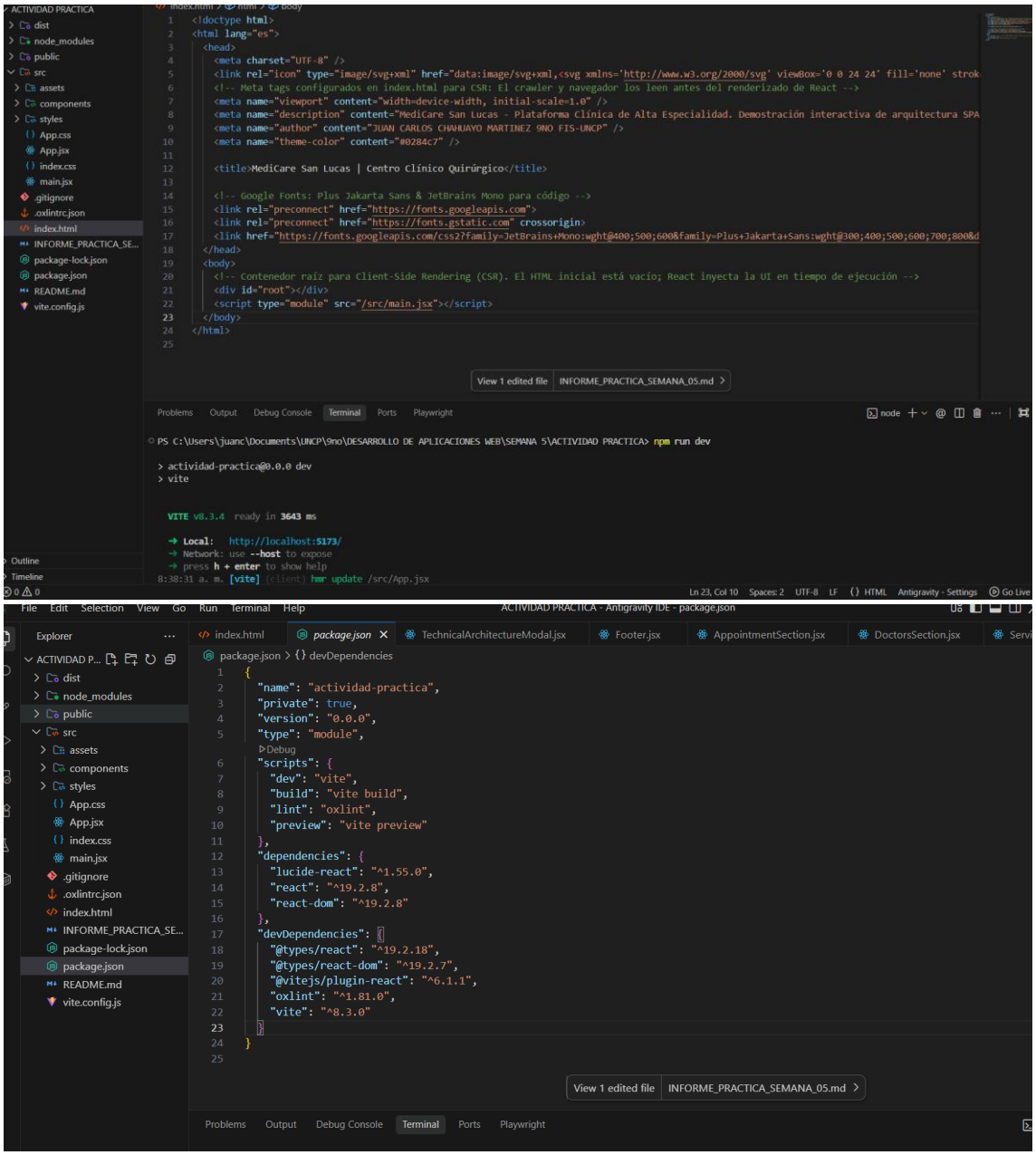
- Descripción: Se inicializó la aplicación utilizando el empaquetador moderno Vite con la plantilla de React y JavaScript, prescindiendo del obsoleto Create-React-App.
- Comandos ejecutados:

npm create vite@latest clinica-san-lucas -- --template react

cd clinica-san-lucas

npm install lucide-react

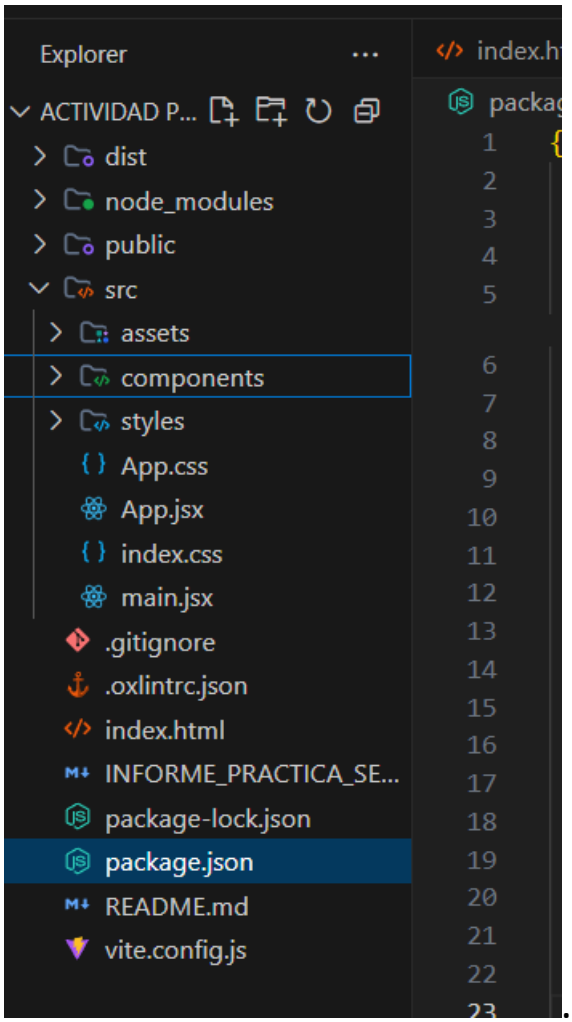
npm run dev

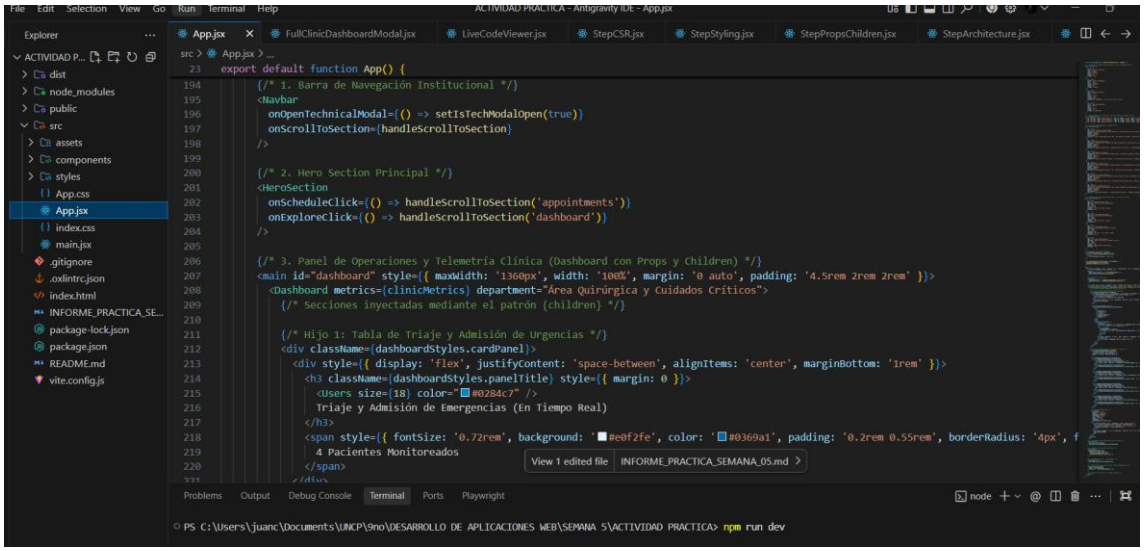


PASO 2: Arquitectura de Componentes

- Descripción: Se limpió el código de ejemplo (*boilerplate*), se crearon los directorios modulares src/components/ y src/styles/, y se estructuró src/App.jsx como el único orquestador raíz.
- Principio de Responsabilidad Única (SRP): Cada componente atiende una sola necesidad:
  - Navbar.jsx: Barra superior y navegación institucional.
  - HeroSection.jsx: Portada con telemetría quirúrgica y llamadas a la acción.
  - Dashboard.jsx: Contenedor principal de indicadores y telemetría.

- MetricCard.jsx: Átomo reutilizable para métricas clínicas.
- ServicesSection.jsx: Catálogo de especialidades quirúrgicas.
- DoctorsSection.jsx: Directorio de especialistas médicos.
- AppointmentSection.jsx: Módulo de triaje digital y admisión.
- TechnicalArchitectureModal.jsx: Ficha técnica de validación de los 5 pasos.
- Footer.jsx: Información legal, acreditación y firma del alumno.





PASO 3: Implementar Patrón Props y Composición con Children

- Descripción: Los datos clínicos maestros (clinicMetrics, triagePatients, servicesCatalog, doctorsDirectory) residen en App.jsx y fluyen hacia abajo a través de props de sólo lectura.
- Inmutabilidad y Documentación JSDoc: En src/components/MetricCard.jsx y src/components/Dashboard.jsx, las props están debidamente tipadas con bloques JSDoc:

/**

* @param {Object} props

* @param {string} props.title - Nombre del indicador clínico.

* @param {string|number} props.value - Cifra numérica o estadística médica.

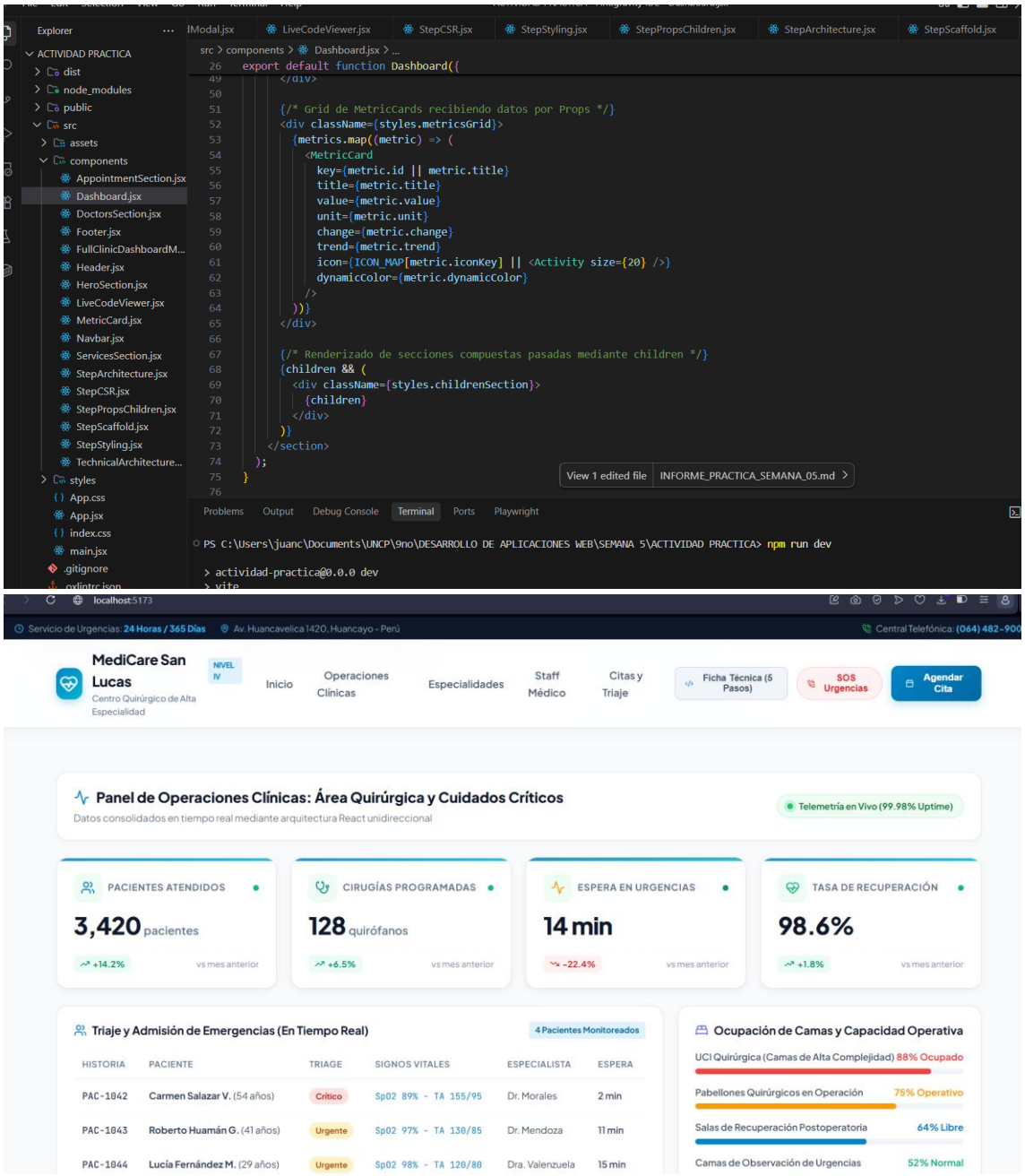
* @param {string} props.change - Variación comparativa.

* @param {'up' | 'down' | 'neutral'} props.trend - Dirección de la tendencia.

* @param {React.ReactNode} [props.children] - Contenido anidado compuesto.

*/

- Patrón Children: El componente Dashboard recibe como {children} dos bloques interactivos independientes: la *Tabla de Triaje de Emergencias* y el *Monitor de Ocupación de Camas UCI*, permitiendo extender el dashboard sin acoplar su código interno.



PASO 4: Aplicar Estrategias de Estilado

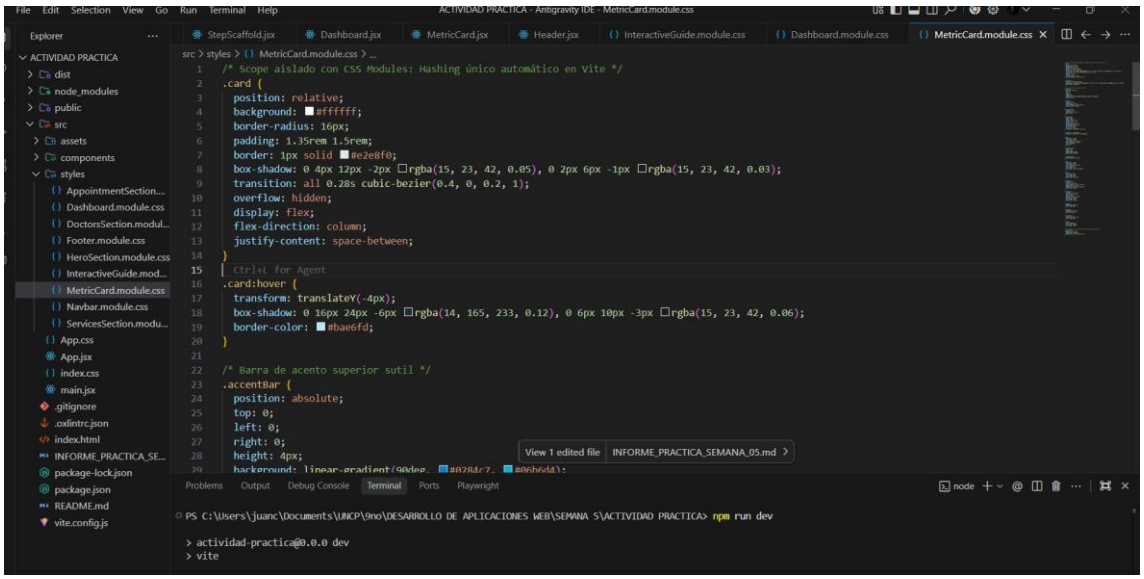
- Descripción: Se contrastaron las diferentes técnicas de diseño recomendadas para SPAs en React:

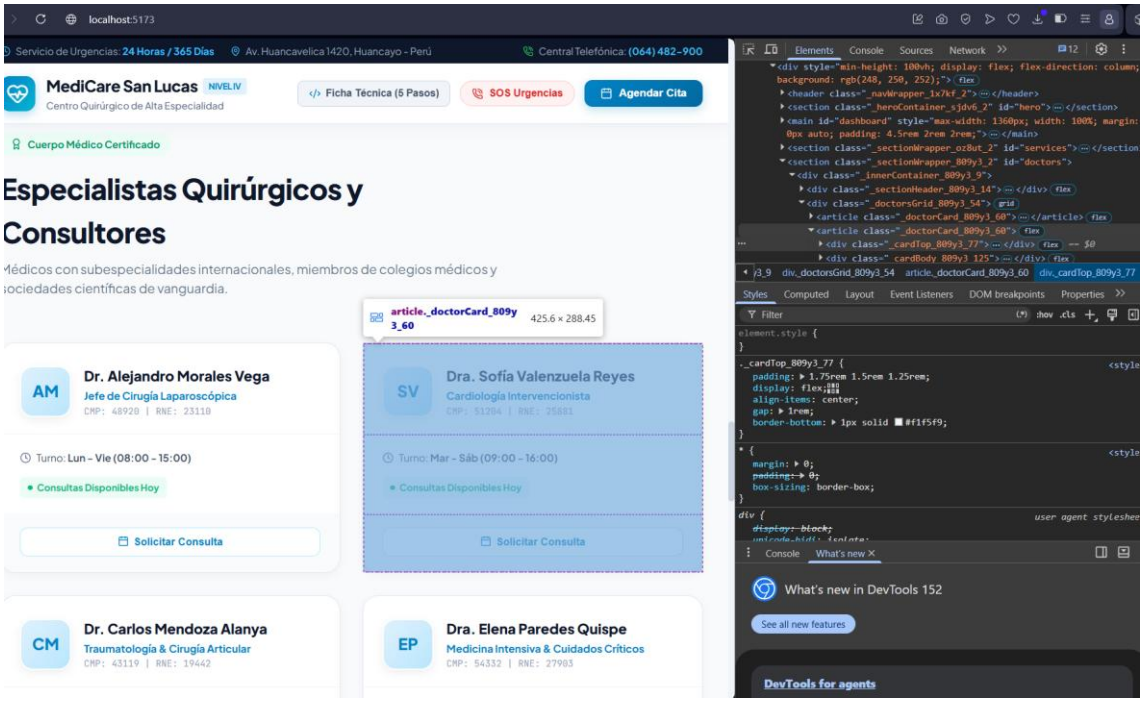
1. CSS Modules (*.module.css): Utilizado en src/styles/MetricCard.module.css y src/styles/Dashboard.module.css. Vite genera nombres hasheados únicos (ej. _card_1a8f9_12) que garantizan que los estilos de una tarjeta médica no colisionen con otros módulos hospitalarios.

2. Inline Styles Dinámicos: Reservados exclusivamente para valores computados en tiempo de ejecución, tales como el color de severidad de triaje (#ef4444

para crítico, #10b981 para estable) y el porcentaje de las barras de ocupación de camas UCI (width: '88%').

3. Prohibición Cumplida: No se usaron etiquetas <style> globales en componentes.





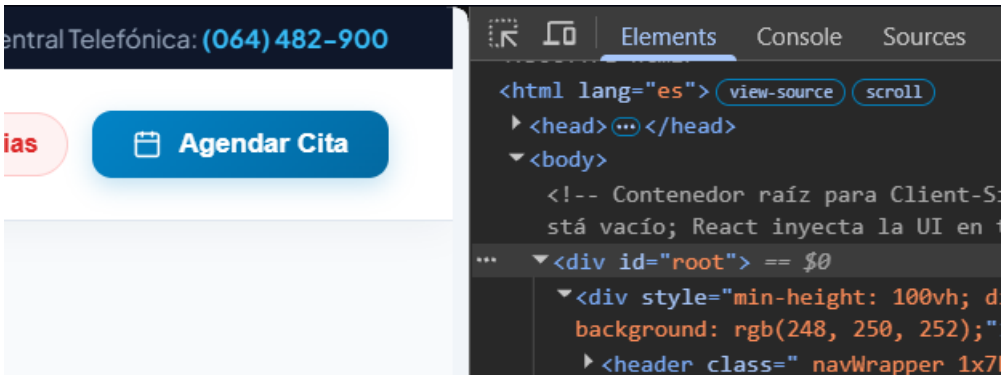
PASO 5: Validación de CSR (Client-Side Rendering) y Ciclo de Render

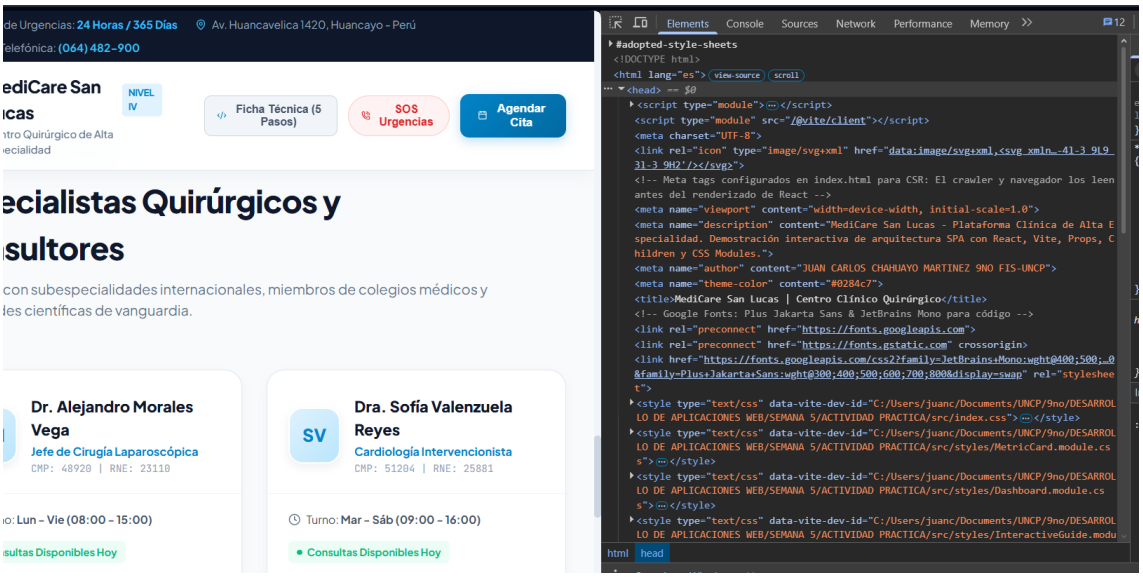
- Descripción: Se validó el comportamiento del ciclo de vida del DOM en una Single Page Application:

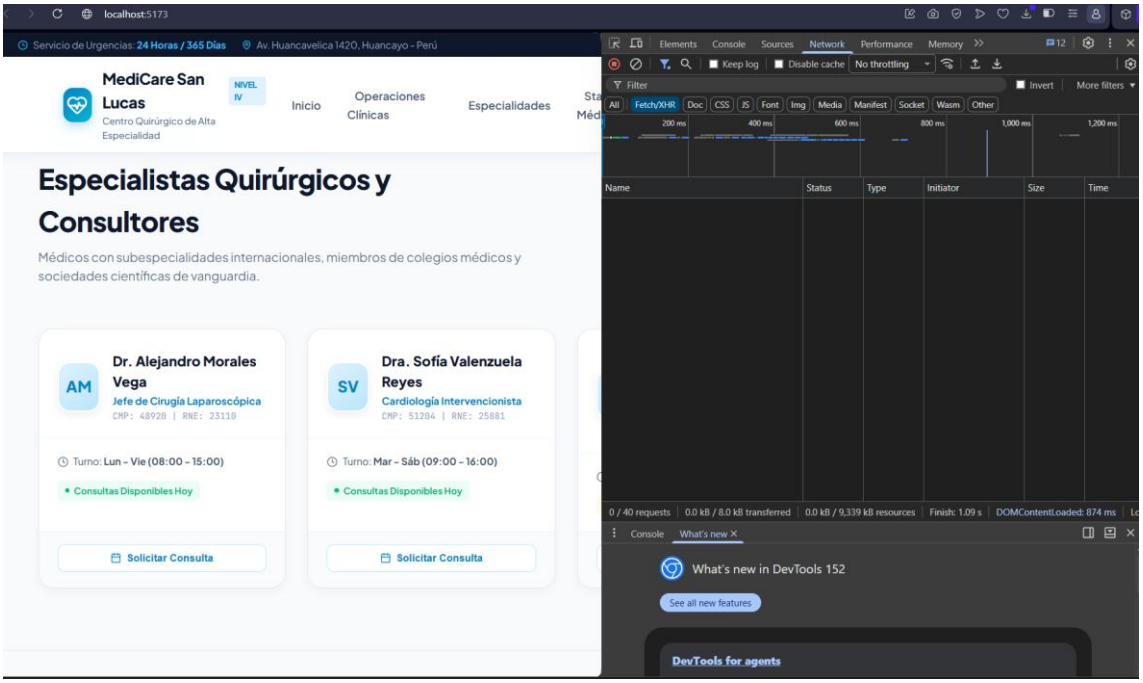
1. HTML Inicial Vacío: Al hacer clic derecho en la página y seleccionar *Ver código fuente de la página* (View Page Source), se observa únicamente y la etiqueta de script. El servidor no envía HTML pre-renderizado.

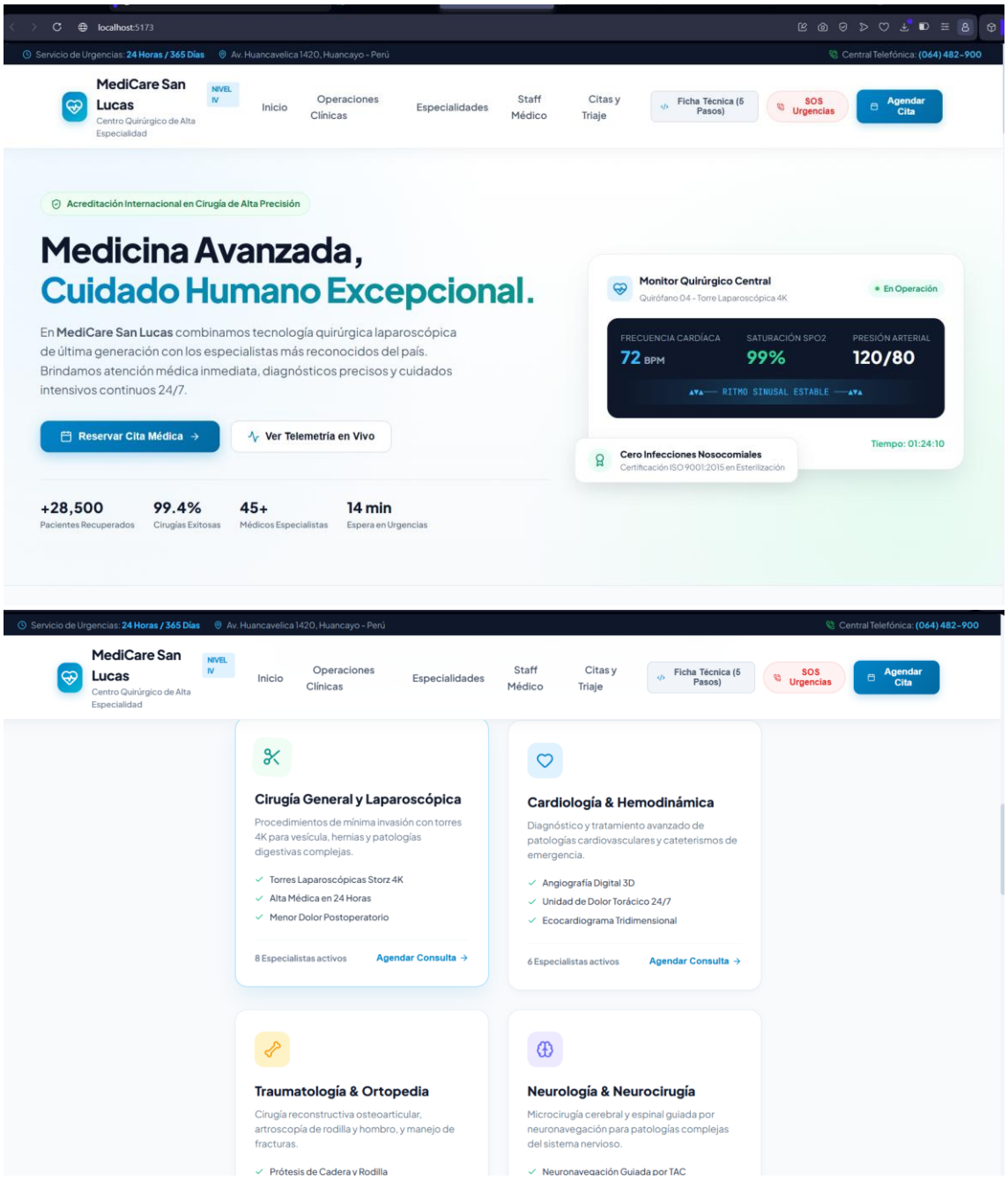
2. Hidratación en el Cliente: El navegador descarga el paquete de JavaScript (main.jsx), React 19 ejecuta createRoot(), genera el Virtual DOM y lo monta en el DOM real.
3. Justificación Técnica de Meta Tags: Las etiquetas meta viewport, title y description se ubicaron en index.html (no dentro de componentes JSX) para que el navegador y los rastreadores SEO lean las dimensiones de pantalla e información institucional antes de que comience la ejecución de JavaScript.

DÓNDE PEGAR LA FOTO 5:

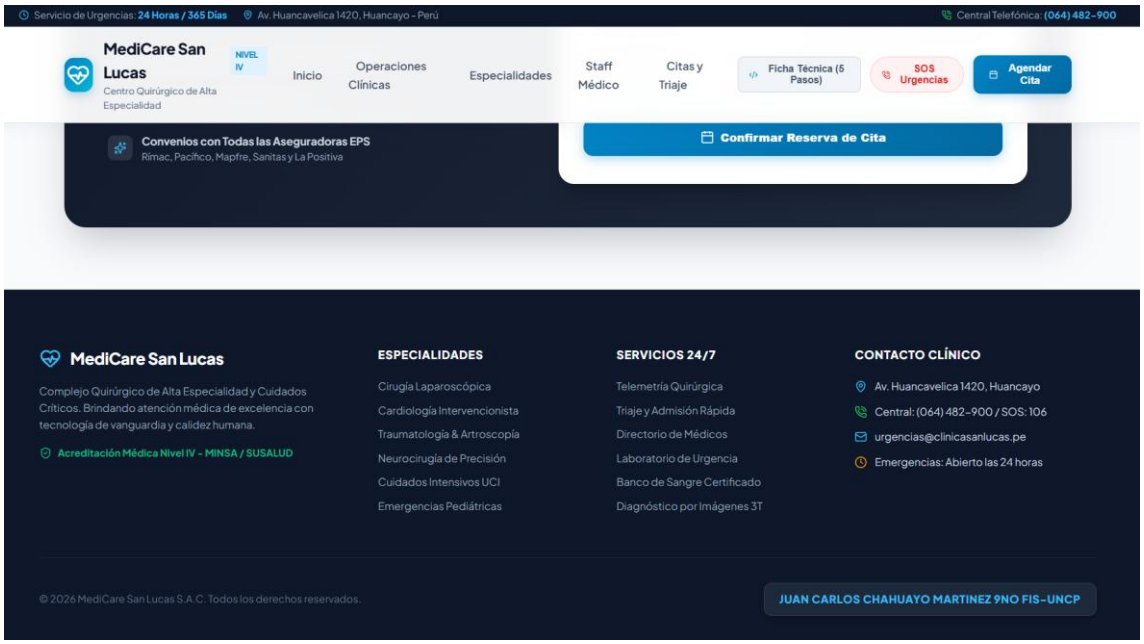



de Urgencias: 24 Horas / 365 Días
Av. Huancavelica 1420, Huancayo - Perú
Telefónica: (064) 482-900
ediCare San
icas
NIVEL IV
Ficha Técnica (5 Pasos)
SOS Urgencias
Agendar Cita
ecialistas Quirúrgicos y
sultores
con subespecialidades internacionales, miembros de colegios médicos y
les científicas de vanguardia.
Dr. Alejandro Morales Vega
Jefe de Cirugía Laparoscópica
CMP: 48920 | RNE: 23110
Lun – Vie (08:00 – 15:00)
Consultas Disponibles Hoy
SV
Dra. Sofía Valenzuela Reyes
Cardiología Intervencionista
CMP: 51204 | RNE: 25881
Turno: Mar – Sáb (09:00 – 16:00)
Consultas Disponibles Hoy
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
#adopted-style-sheets
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>MediCare San Lucas | Centro Clínico Quirúrgico</title>
<meta name="author" content="JUAN CARLOS CHAHUAYO MARTINEZ 9NO FIS-UNCP">
<meta name="description" content="MediCare San Lucas - Plataforma Clínica de Alta Especialidad. Demostración interactiva de arquitectura SPA con React, Vite, Props, Children y CSS Modules.">
html
head


localhost:5173
Servicio de Urgencias: 24 Horas / 365 Días
Av. Huancavelica 1420, Huancayo - Perú
MediCare San Lucas
Centro Quirúrgico de Alta Especialidad
NIVEL IV
Inicio
Operaciones Clínicas
Especialidades
Especialistas Quirúrgicos y Consultores
Médicos con subespecialidades internacionales, miembros de colegios médicos y sociedades científicas de vanguardia.
AM
Dr. Alejandro Morales Vega
Jefe de Cirugía Laparoscópica
CMP: 48920 | RNE: 23110
Turno: Lun – Vie (08:00 – 15:00)
Consultas Disponibles Hoy
Solicitar Consulta
SV
Dra. Sofía Valenzuela Reyes
Cardiología Intervencionista
CMP: 51204 | RNE: 25881
Turno: Mar – Sáb (09:00 – 16:00)
Consultas Disponibles Hoy
Solicitar Consulta
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
Name
Status
Type
Initiator
Size
Time
0 / 40 requests
0.0 kB / 8.0 kB transferred
0.0 kB / 9,339 kB resources
Finish: 1.09 s
DOMContentLoaded: 874 ms
Console
What's new
What's new in DevTools 152
See all new features
DevTools for agents


localhost:5173
Servicio de Urgencias: 24 Horas / 365 Días
Av. Huancavelica 1420, Huancayo - Perú
Central Telefónica: (064) 482-900
MediCare San Lucas
NIVEL IV
Centro Quirúrgico de Alta Especialidad
Inicio
Operaciones Clínicas
Especialidades
Staff Médico
Citas y Triaje
Ficha Técnica (5 Pasos)
SOS Urgencias
Agendar Cita
Acreditación Internacional en Cirugía de Alta Precisión
Medicina Avanzada,
Cuidado Humano Excepcional.
En MediCare San Lucas combinamos tecnología quirúrgica laparoscópica de última generación con los especialistas más reconocidos del país. Brindamos atención médica inmediata, diagnósticos precisos y cuidados intensivos continuos 24/7.
Reservar Cita Médica →
Ver Telemetría en Vivo
+28,500
Pacientes Recuperados
99.4%
Cirugías Exitosas
45+
Médicos Especialistas
14 min
Espera en Urgencias
Monitor Quirúrgico Central
Quirófano 04 - Torre Laparoscópica 4K
En Operación
FRECUENCIA CARDÍACA
72 BPM
SATURACIÓN SPO2
99%
PRESIÓN ARTERIAL
120/80
RITMO SINUSAL ESTABLE
Tiempo: 01:24:10
Cero Infecciones Nosocomiales
Certificación ISO 9001:2015 en Esterilización

Servicio de Urgencias: 24 Horas / 365 Días
Av. Huancavelica 1420, Huancayo - Perú
Central Telefónica: (064) 482-900
MediCare San Lucas
NIVEL IV
Centro Quirúrgico de Alta Especialidad
Inicio
Operaciones Clínicas
Especialidades
Staff Médico
Citas y Triaje
Ficha Técnica (5 Pasos)
SOS Urgencias
Agendar Cita
Cirugía General y Laparoscópica
Procedimientos de mínima invasión con torres 4K para vesícula, hernias y patologías digestivas complejas.
Torres Laparoscópicas Storz 4K
Alta Médica en 24 Horas
Menor Dolor Postoperatorio
8 Especialistas activos
Agendar Consulta →
Cardiología & Hemodinámica
Diagnóstico y tratamiento avanzado de patologías cardiovasculares y cateterismos de emergencia.
Angiografía Digital 3D
Unidad de Dolor Torácico 24/7
Ecocardiograma Tridimensional
6 Especialistas activos
Agendar Consulta →
Traumatología & Ortopedia
Cirugía reconstructiva osteoarticular, artroscopía de rodilla y hombro, y manejo de fracturas.
Prótesis de Cadera y Rodilla
Neurología & Neurocirugía
Microcirugía cerebral y espinal guiada por neuronavegación para patologías complejas del sistema nervioso.
Neuronavegación Guiada por TAC



MediCare San Lucas

Complejo Quirúrgico de Alta Especialidad y Cuidados Críticos. Brindando atención médica de excelencia con tecnología de vanguardia y calidez humana.

Acreditación Médica Nivel IV – MINSA / SUSALUD

ESPECIALIDADES

- Cirugía Laparoscópica
- Cardiología Intervencionista
- Traumatología & Artroscopía
- Neurocirugía de Precisión
- Cuidados Intensivos UCI
- Emergencias Pediátricas

SERVICIOS 24/7

- Telemetría Quirúrgica
- Triaje y Admisión Rápida
- Directorio de Médicos
- Laboratorio de Urgencia
- Banco de Sangre Certificado
- Diagnóstico por Imágenes 3T

CONTACTO CLÍNICO

- Av. Huancavelica 1420, Huancayo
- Central: (064) 482-900 / SOS: 106
- urgencias@clinicasanlucas.pe
- Emergencias: Abierto las 24 horas

© 2026 MediCare San Lucas S.A.C. Todos los derechos reservados.

JUAN CARLOS CHAHUAYO MARTINEZ 9NO FIS-UNCP